PHYSIK · KLASSE 9 AUFGABEN

Grundlagen der Elektronik

ariruckdi.github.io/uebungen/elektronik-9/

A Halbleiter und Chips

A1 Bauelemente im Ladegerät

In deinem Handy-Ladegerät stecken viele elektronische Bauelemente.

a) **Nenne** drei einfache Bauelemente, die du schon aus Klasse 7 und 8 kennst.

b) **Nenne** vier Halbleiterbauelemente.

c) **Erkläre**, was einen Halbleiter von einem Leiter und einem Isolator unterscheidet.

A2 Vom Sand zum Chip

Ein Freund behauptet: „Chips macht man aus Silicium, weil Sand so billig ist."

a) **Beschreibe** in drei Schritten den Weg vom Quarzsand zum fertigen Chip.

b) **Beurteile** die Aussage deines Freundes.

B Leitung in Halbleitern

B1 Reines Silicium

a) **Beschreibe** den Aufbau eines Si-Kristalls.

b) **Erkläre**, warum reines Silicium bei Zimmertemperatur schlecht leitet.

c) **Erkläre**, warum reines Silicium bei Erwärmung besser leitet. Verwende die Begriffe **Paarbildung** und **Rekombination**.

B2 Dotieren mit Arsen und Gallium

Statt Phosphor und Bor kann man auch andere Fremdatome einbauen. **Arsen** hat wie Phosphor fünf Außenelektronen, **Gallium** hat wie Bor drei.

a) **Gib an**, ob mit Arsen ein n- oder ein p-dotierter Kristall entsteht, und begründe.

b) **Beschreibe**, wie in diesem Kristall Strom fließt.

c) **Gib an**, welche beweglichen Ladungsträger bei Dotierung mit Gallium entstehen, und beschreibe, in welche Richtung sie wandern.

C Die Grenzschicht

C1 Warum leitet eine Diode nur in eine Richtung?

a) **Beschreibe**, was die Grenzschicht zwischen p- und n-Schicht ist und wie sie entsteht.

b) **Erkläre**, warum in **Sperrrichtung** praktisch kein Strom fließt.

c) **Erkläre**, warum in **Durchlassrichtung** erst ab der Schleusenspannung Strom fließt.

C2 Die Solar-Gartenleuchte

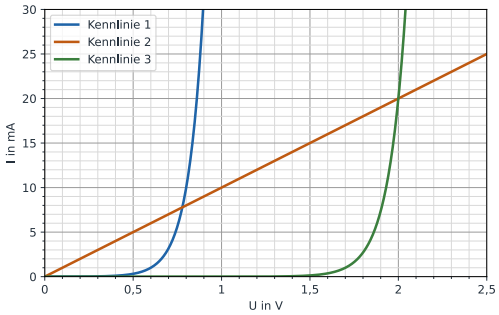
Eine Solar-Gartenleuchte lädt tagsüber mit einer Solarzelle einen Akku. Nachts leuchtet sie mit einer LED.

a) **Beschreibe** die Energieumwandlungen in der Solarzelle und in der LED.

b) **Vergleiche**, was jeweils in der Grenzschicht passiert.

D Kennlinien deuten

Das Diagramm zeigt die Kennlinien eines ohmschen Widerstands, einer Si-Diode und einer roten LED. Du brauchst es für beide Aufgaben.



D1 Kennlinien zuordnen

a) **Ordne** die Kennlinien 1 bis 3 den drei Bauteilen **zu** und begründe jeweils.

b) **Lies** die **Schleusenspannungen** der beiden Dioden **ab**.

D2 Doppelte Spannung, doppelte Stromstärke?

Ein Mitschüler sagt: „Wenn ich die Spannung verdopple, verdoppelt sich die Stromstärke. Das gilt für jedes Bauteil."

a) **Lies** für den Widerstand und für die LED die Stromstärke bei **1,0 V** und bei **2,0 V ab**.

b) **Beurteile** die Aussage deines Mitschülers mithilfe deiner Werte.

E Kennlinie messen

E1 Die Messschaltung

a) **Zeichne** in deinen Hefter den Schaltplan zur Aufnahme der Kennlinie einer LED. Verwende regelbares Netzgerät, Vorwiderstand, LED, Amperemeter und Voltmeter.

b) **Begründe**, wo du Amperemeter und Voltmeter einbaust.

c) **Begründe**, warum ein Vorwiderstand in die Schaltung gehört.

E2 Kims Messfehler

Kim nimmt die Kennlinie einer roten LED auf, liest die Spannung aber am Netzgerät ab statt am Voltmeter an der LED. Kim erhält eine Schleusenspannung von etwa 3 V.

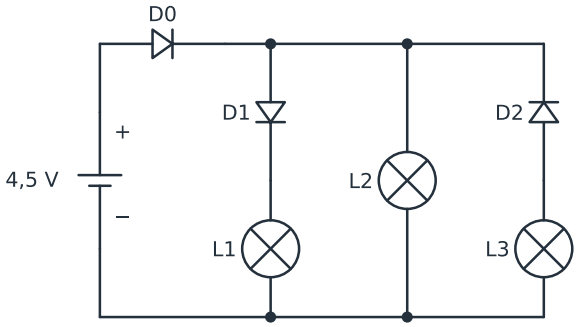
a) **Erkläre**, warum Kims Wert zu groß ist.

b) **Beschreibe** in drei Schritten, wie Kim die Messung richtig durchführt.

F Diodenschaltungen

F1 Welche Lampen leuchten?

Alle Lampen sind gleich, und die Spannung der Batterie reicht für jede Lampe aus.



a) **Gib** für jede Lampe **an**, ob sie leuchtet, und begründe mit den Begriffen Durchlass- und Sperrrichtung.

b) **Gib an**, welche Lampen leuchten, wenn man die Batterie **umpolt**, und begründe.

F2 Lichterkette an der Powerbank

Rote LEDs sollen an einer Powerbank mit **5,0 V** leuchten. Bei der gewünschten Stromstärke von **20 mA** liegen an einer LED 2,0 V an.

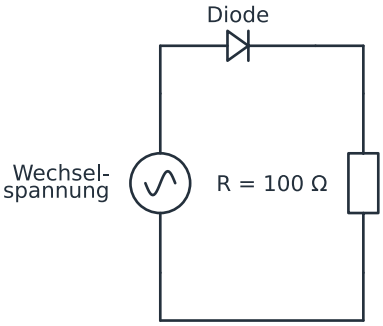
a) **Berechne** den Vorwiderstand für **eine** LED. Schreibe Formel, Einsetzen und Ergebnis mit Einheit untereinander.

b) **Berechne** den Vorwiderstand, wenn **zwei** LEDs in Reihe geschaltet sind.

c) **Beurteile**, ob **drei** LEDs in Reihe an der Powerbank leuchten können.

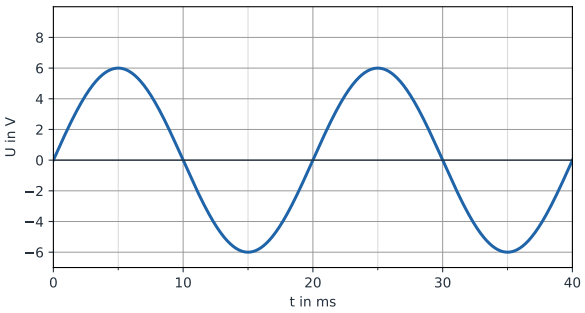
G Gleichrichter

Ein einfaches Ladegerät besteht aus einer Wechselspannungsquelle, einer Silicium-Diode und einem Widerstand in Reihe. Die Wechselspannung hat die Frequenz 50 Hz und den Höchstwert 6,0 V.



G1 Die Diode als Gleichrichter

Das Diagramm zeigt die Spannung der Quelle für zwei Perioden.



a) **Beschreibe** für die Zeit von 0 bis 10 ms und für die Zeit von 10 bis 20 ms, ob die Diode leitet oder sperrt. Begründe mit den Begriffen Durchlass- und Sperrrichtung.

b) **Übertrage** das Diagramm in deinen Hefter und zeichne die Spannung am Widerstand ein. Vernachlässige dabei die Schwellenspannung der Diode.

c) **Erkläre**, warum man die Spannung am Widerstand eine pulsierende Gleichspannung nennt.

d) **Berechne** den höchsten Wert der Spannung am Widerstand, wenn man die Schwellenspannung der Diode von **0,7 V** berücksichtigt.

G2 Diode umgedreht

Im Schaltplan wird die Diode umgedreht. Alles andere bleibt gleich, die Quellenspannung ist die aus der vorigen Aufgabe.

a) **Zeichne** die Spannung am Widerstand für diesen Fall in ein Diagramm. Vernachlässige die Schwellenspannung der Diode.

b) **Beurteile** die Aussage: „Hinter der Diode hat man eine Gleichspannung wie bei einer Batterie, sie ist immer gleich hoch.“

c) **Nenne** ein Gerät aus dem Alltag, das mit Gleichspannung arbeitet, aber an der Steckdose angeschlossen wird.